AGRIKRANTI 1928
Aditya Kumar, M.Sc. (Ag.) Soil Science - Gold Medalist (DDUGU) · Semester Paper Series

B.Sc. (Ag.) (Semester-I) Examination, 2024

GPB-101: Fundamentals of Genetics - Paper: Second · Credit 3 (2+1)

Previous Year Question Paper 2024 (Paper Code 24/4202) - re-typed for practice

Time: 2 Hours **Maximum Marks: 50**

Note / नोट: This question paper is divided into three sections A, B and C. Follow the instructions given in each section. यह प्रश्न पत्र तीन खण्डों अ, ब एवं स में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिये गये निर्देशों का पालन कीजिए।

Section A - Very Short Answer Type (खण्ड अ - अति लघु उत्तरीय) 5 × 2 = 10

Attempt all the 05 questions. Each question carries 02 marks; answer should not exceed 50 words. सभी 05 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 02 अंकों का है; शब्द सीमा 50 शब्द।

1. Write short notes on: संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: **10**

(a) Mutation उत्परिवर्तन

(b) Dominance प्रभाविता

(c) Test Cross परीक्षार्थ संकरण

(d) Pleiotropism बहुप्रभाविता

(e) Gynandromorphs स्त्री-पुरुष रूप (गाइनेन्ड्रोमॉर्फ)

Section B - Short Answer Type (खण्ड ब - लघु उत्तरीय) 4 × 5 = 20

Attempt any 04 (four) out of 06 (six) questions. Each question carries 05 marks; answer should not exceed 100 words. किन्हीं 04 प्रश्नों के उत्तर दीजिए; शब्द सीमा 100 शब्द।

2. Describe the life of Mendel. Why did he select pea for his experiments? मेंडल की जीवनी का वर्णन कीजिए। उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना? **5**

3. Describe Rh blood group. आर.एच. ब्लड समूह का वर्णन कीजिए। **5**

4. Describe the chromosomal sex determination. क्रोमोसोमल लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए। **5**

5. Describe the structure of DNA double helix. डी.एन.ए. द्विसूत्री कुण्डलिनी की संरचना का वर्णन कीजिए। **5**

6. Describe multiple factors hypothesis giving suitable example. बहुकारक परिकल्पना का उदाहरण देकर वर्णन कीजिए। **5**

7. What do you mean by chromosomal aberration? Describe inversion in detail. गुणसूत्रीय विपथन से आप क्या समझते हैं? विस्तार से प्रतिलोमन का वर्णन कीजिए। **5**

Section C - Long Answer Type (खण्ड स - दीर्घ उत्तरीय) 2 × 10 = 20

Attempt any 02 (two) out of 04 (four) questions. Each question carries 10 marks; answer should not exceed 400 words. किन्हीं 02 प्रश्नों के उत्तर दीजिए; शब्द सीमा 400 शब्द।

8. Define mitosis division. Describe the various sub-stages of mitosis division. समसूत्री विभाजन की परिभाषा दीजिए। समसूत्री विभाजन के विभिन्न सब स्टेजों का वर्णन कीजिए। **10**

9. Describe the Mendel's law of independent assortment. मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का वर्णन कीजिए। **10**

10. Define linkage. Describe different types of linkage. सहलग्नता की परिभाषा दीजिए। विभिन्न तरह की सहलग्नता का वर्णन कीजिए। **10**

11. Describe the duplicate gene action with suitable example. द्वीप (द्विक) जीन क्रिया का उचित उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। **10**

Model Answers / आदर्श उत्तर - PYQ 2024

Gold-medalist style answers · English + हिंदी · Marks-wise length

Q.1 Section A - Very Short Answers — 5 × 2

(a) Mutation / उत्परिवर्तन: A sudden, heritable change in the genetic material (gene or chromosome) of an organism. The term was coined by **Hugo de Vries (1901)** from his work on *Oenothera lamarckiana*. Mutations may be spontaneous or induced (X-rays, EMS) and are the ultimate source of new variation. आनुवंशिक पदार्थ में अचानक होने वाला वंशागत परिवर्तन उत्परिवर्तन है। यह शब्द ह्यूगो डी व्रीज़ (1901) ने दिया।

(b) Dominance / प्रभाविता: The phenomenon in which one allele (dominant) expresses itself in the heterozygote and masks the other allele (recessive). E.g., in pea, Tall (T) is dominant over dwarf (t), so Tt is tall. Types: complete, incomplete (*Mirabilis*, 1:2:1), co-dominance (AB blood group) and over-dominance. विषमयुग्मज में एक युग्मविकल्पी का दूसरे को दबाकर स्वयं प्रकट होना प्रभाविता है, जैसे मटर में लंबापन (T) बौनेपन (t) पर प्रभावी।

(c) Test Cross / परीक्षार्थ संकरण: Cross of an F_1 (or any dominant-looking) individual with its **homozygous recessive parent** to find out whether it is homozygous or heterozygous. Monohybrid test cross ratio 1 : 1 (Tt × tt); dihybrid 1 : 1 : 1 : 1. F1 को अप्रभावी जनक से संकरित करना परीक्षार्थ संकरण है; एकसंकर में अनुपात 1 : 1 और द्विसंकर में 1 : 1 : 1 : 1।

(d) Pleiotropism / बहुप्रभाविता: When a single gene controls or influences **more than one character**. E.g., the gene for flower colour in Mendel's pea also governed seed coat colour and red spot in leaf axil; the sickle-cell gene in man causes anaemia, heart and kidney problems. एक जीन द्वारा एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करना बहुप्रभाविता है, जैसे मटर में फूल का रंग व बीज आवरण का रंग एक ही जीन से।

(e) Gynandromorphs / गाइनेन्ड्रोमॉर्फ: Sex mosaics in which some body parts are male and others female. In *Drosophila*, an XX zygote loses one X chromosome in one cell during the first cleavage; the XO tissue develops as male and XX tissue as female, giving a bilateral (half male, half female) fly. Also seen in silkworm and honey bee. ऐसा जीव जिसके कुछ भाग नर व कुछ मादा हों; ड्रोसोफिला में XX युग्मनज की एक कोशिका से X गुणसूत्र खो जाने से बनता है।

> **Topper tip:** 2 अंक में परिभाषा + वैज्ञानिक का नाम + एक उदाहरण = पूरे अंक। 50 शब्द से अधिक न लिखें।

Q.2 Life of Mendel and Choice of Pea — 5 marks

Life sketch: Gregor Johann Mendel, the "Father of Genetics", was born on **22 July 1822** at Heinzendorf, Silesia (then Austria, now Czech Republic) in a farmer's family. He joined the Augustinian monastery of St. Thomas at **Brünn (Brno)** in 1843, studied science at the University of Vienna (1851 - 53), and worked on garden pea from **1856 to 1863** in the monastery garden. He presented his results in 1865 and published "Experiments on Plant Hybridization" in **1866**. He became abbot in 1868 and died on **6 January 1884**. His work was ignored until **1900**, when it

was rediscovered by **de Vries, Correns and Tschermak**. ग्रेगर जॉन मेंडल (1822 - 1884) "आनुवंशिकी के जनक" ब्रून के मठ में पादरी थे; 1856 - 63 तक मटर पर प्रयोग, 1866 में शोध पत्र; 1900 में डी व्रीज़, कॉरेन्स व शेरमाक ने पुनः खोज की।

Why pea (*Pisum sativum*, 2n = 14)? / मटर क्यों चुना:

Reason	कारण
Naturally self-pollinated (cleistogamous flower), so pure lines are easy to keep	स्वपरागित फूल, शुद्ध वंशक्रम आसानी से
Artificial cross-pollination (emasculation) is easy	कृत्रिम संकरण सरल
Seven pairs of clear contrasting characters (tall/dwarf, round/wrinkled etc.)	7 जोड़ी स्पष्ट विपरीत लक्षण
Short life cycle, annual; many generations in few years	छोटा जीवन चक्र
Large number of seeds per plant, so statistical analysis possible	अधिक बीज, सांख्यिकीय विश्लेषण संभव
Hybrids are fully fertile; easy to grow	संकर पूर्णतः उर्वर, उगाना आसान

Topper tip: जन्म, मृत्यु, शोध पत्र (1866) और पुनः खोज (1900) की तिथियाँ ज़रूर लिखें; कारण तालिका में दें।

Q.3 Rh Blood Group — 5 marks

Discovery: The Rh factor was discovered by **Karl Landsteiner and A.S. Wiener (1940)** in the blood of **Rhesus monkey**. It is an antigen (D antigen) present on the surface of red blood cells. Rh कारक की खोज लैंडस्टीनर व वीनर (1940) ने रीसस बंदर के रक्त में की; यह RBC की सतह पर पाया जाने वाला एंटीजन (D) है।

Genetics: Rh is controlled by a gene with dominant allele **D (Rh^+)** and recessive allele **d (Rh^-)**. DD and Dd persons are Rh-positive; dd persons are Rh-negative. Most people in India are Rh-positive. Unlike ABO, natural antibodies against Rh are absent; anti-D antibodies form only after exposure to Rh^+ blood. DD व Dd = Rh^+, dd = Rh^-। Rh के प्रतिपिंड प्राकृतिक रूप से नहीं होते, Rh^+ रक्त के संपर्क के बाद बनते हैं।

Erythroblastosis foetalis (HDN): When an **Rh^- mother** carries an **Rh^+ foetus**, foetal RBCs enter her blood at delivery and she forms anti-D antibodies. The first child is usually safe, but in the **second pregnancy** these antibodies cross the placenta and destroy foetal RBCs, causing anaemia, jaundice or death of the foetus. Rh^- माँ व Rh^+ भ्रूण: पहला बच्चा सुरक्षित, दूसरे गर्भ में माँ के प्रतिपिंड भ्रूण के RBC नष्ट करते हैं - एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस।

Prevention: Anti-D immunoglobulin (RhoGAM) is given to the Rh^- mother within 72 hours of delivery of an Rh^+ child. **Importance:** blood transfusion matching, paternity disputes and marriage counselling. प्रसव के 72 घंटे के भीतर माँ को Anti-D इंजेक्शन दिया जाता है।

Topper tip: खोजकर्ता + वर्ष, D/d आनुवंशिकी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस और बचाव - ये चार बिंदु 5 अंक दिलाते हैं।

Q.4 Chromosomal Sex Determination — 5 marks

Introduction: In chromosomal sex determination, sex is decided by special chromosomes called **sex chromosomes (allosomes)**; the others are autosomes. The sex producing two types of gametes is **heterogametic**, the other is **homogametic**. लिंग गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण; दो प्रकार के युग्मक बनाने वाला लिंग विषमयुग्मकी कहलाता है।

System	Female	Male	Heterogametic sex	Examples
XX - XY	XX	XY	Male	Man, *Drosophila*, *Melandrium album* (plant)
XX - XO	XX	XO	Male	Grasshopper, cockroach, bugs
ZW - ZZ	ZW	ZZ	Female	Birds (fowl), some reptiles, moths
ZO - ZZ	ZO	ZZ	Female	Some butterflies and moths

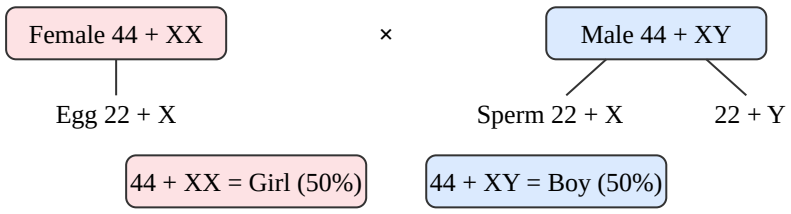


Fig. 1: XX - XY sex determination in man (1 : 1 sex ratio)

Genic balance in *Drosophila* (C.B. Bridges): Sex depends on the ratio of X chromosomes to autosome sets (X/A): 1.0 = female, 0.5 = male, 0.67 = intersex, >1.0 = metafemale, <0.5 = metamale. In man, the Y chromosome is strongly male-determining because it carries the **SRY** gene. ड्रोसोफिला में X/A अनुपात से लिंग तय होता है; मनुष्य में Y पर स्थित SRY जीन नर बनाता है।

> **Topper tip:** चारों प्रकार की तालिका + मनुष्य का चित्र + Bridges का X/A अनुपात = पूरे अंक।

Q.5 Structure of DNA Double Helix — 5 marks

Model: The double helix model of DNA was proposed by **J.D. Watson and F.H.C. Crick (1953)** using X-ray diffraction data of **Rosalind Franklin and M. Wilkins**; Nobel Prize 1962. वॉटसन व क्रिक (1953) ने फ्रैंकलिन व विल्किन्स के X-ray आँकड़ों के आधार पर द्विकुण्डलिनी मॉडल दिया।

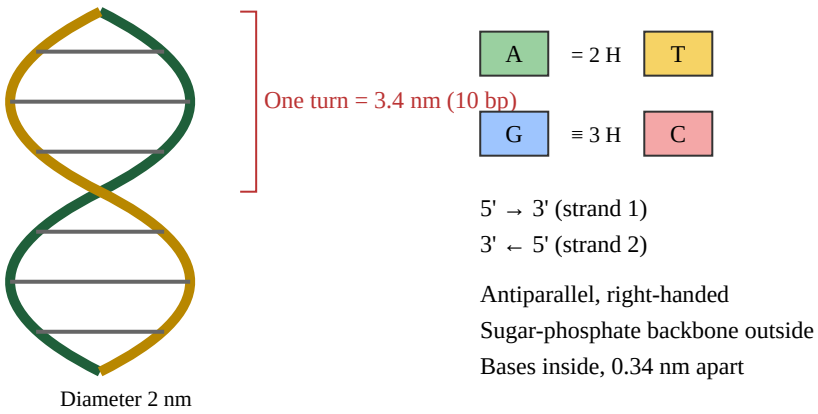


Fig. 2: Watson - Crick double helix (B-DNA) and base pairing

Main features / मुख्य विशेषताएँ:

- Two polynucleotide chains coiled around a common axis in a **right-handed** helix. दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड शृंखलाएँ दक्षिणावर्ती कुण्डली में।
- Chains are **antiparallel** (one 5'→3', other 3'→5'); sugar-phosphate backbone outside, joined by **phosphodiester bonds**. दोनों शृंखलाएँ विपरीत दिशा में।
- Bases pair inside by hydrogen bonds: **A = T (2 H-bonds), G ≡ C (3 H-bonds)**; so A = T and G = C (**Chargaff's rule**). A-T में 2 और G-C में 3 हाइड्रोजन बंध।
- Diameter **2 nm (20 Å)**; one turn (pitch) **3.4 nm** with **10 base pairs**; distance between base pairs 0.34 nm; rotation 36° per base pair. व्यास 2 nm, एक घुमाव 3.4 nm में 10 क्षार युग्म।
- Helix has **major and minor grooves** where proteins bind. Strands are complementary, which explains semi-conservative replication. मुख्य व गौण खाँचे; पूरक शृंखलाएँ अर्ध-संरक्षी प्रतिकृति को समझाती हैं।

> **Topper tip:** संख्याएँ (2 nm, 3.4 nm, 10 bp, 0.34 nm) और नामांकित चित्र ज़रूर दें; यही परीक्षक सबसे पहले देखता है।

Q.6 Multiple Factor Hypothesis — 5 marks

Concept: Proposed by **H. Nilsson-Ehle (1909)** in wheat and supported by **E.M. East** (corolla length in tobacco). Quantitative characters are controlled by many genes (**polygenes**), each having a **small, equal and additive (cumulative)** effect, and are strongly influenced by environment; so they show **continuous variation**. निल्सन-एहले (1909) ने बताया कि मात्रात्मक लक्षण कई जीनों से नियंत्रित होते हैं, जिनका प्रभाव छोटा, बराबर व योगात्मक होता है; इसलिए सतत विभिन्नता दिखती है।

Example - kernel colour in wheat: Dark red ($R_1R_1R_2R_2$) × white ($r_1r_1r_2r_2$) → F_1 medium red ($R_1r_1R_2r_2$). In F_2, colour intensity depends on the number of R alleles:

No. of R alleles	4	3	2	1	0
Phenotype	Dark red	Medium dark red	Medium red	Light red	White
Frequency (out of 16)	1	4	6	4	1

So F_2 ratio is **1 : 4 : 6 : 4 : 1** (red : white = 15 : 1). With more genes the classes increase and the distribution becomes a normal curve. The fraction of either extreme parent in F_2 = $\mathbf{(1/4)^n}$, where n = number of gene pairs. F2 में 1 : 4 : 6 : 4 : 1 अनुपात; जीन बढ़ने पर वितरण सामान्य वक्र बन जाता है। किसी एक जनक के समान पौधे = $(1/4)^n$।

Importance: Yield, height, oil and protein content are polygenic, so breeders use selection with statistical tools for their improvement. उपज, ऊँचाई जैसे लक्षण बहुजीनी हैं।

> **Topper tip:** गेहूँ के दाने के रंग की तालिका और $(1/4)^n$ सूत्र ज़रूर लिखें।

Q.7 Chromosomal Aberration and Inversion — 5 marks

Chromosomal aberration: Any change in the structure or number of chromosomes. **Structural aberrations** are deletion (loss of a segment), duplication (repeat of a segment), inversion (segment turned by 180°) and translocation (segment shifted to a non-homologous chromosome). **Numerical** changes are aneuploidy and euploidy. गुणसूत्र की संरचना या संख्या में परिवर्तन; संरचनात्मक: विलोपन, द्विगुणन, प्रतिलोमन, स्थानांतरण।

Inversion / प्रतिलोमन: A segment of a chromosome breaks at two points, rotates through **180°** and re-joins, so the gene order is reversed (ABCDEFG → ADCBEFG). First reported by **Sturtevant (1921)** in *Drosophila*. गुणसूत्र का एक खंड 180° घूमकर पुनः जुड़ जाता है जिससे जीनों का क्रम उल्टा हो जाता है।

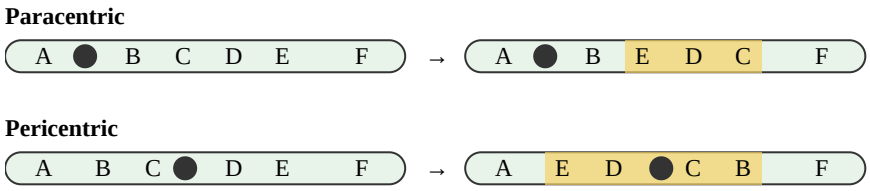


Fig. 3: Paracentric (centromere outside) and pericentric (centromere inside) inversion; ● = centromere

Point	Paracentric	Pericentric
Centromere	Outside the inverted segment	Included in the inverted segment
Arm ratio	Unchanged	May change (metacentric ↔ acrocentric)
Crossing over in loop (heterozygote)	Dicentric bridge + acentric fragment at anaphase I	Chromatids with duplication and deficiency, no bridge

Effects: In inversion heterozygotes an **inversion loop** forms at pachytene; recombinant gametes are non-viable, so inversions act as **crossover suppressors** (used in ClB stock), cause partial sterility and help in evolution of new races. विषमयुग्मज में प्रतिलोमन लूप बनता है; यह क्रॉसिंग ओवर दबाता है, आंशिक बंध्यता लाता है और नई प्रजातियों के विकास में सहायक है।

> **Topper tip:** दोनों प्रकार का चित्र और तुलना तालिका बनाएं; "crossover suppressor" शब्द ज़रूर लिखें।

Q.8 Mitosis and its Sub-stages — 10 marks

Definition: Mitosis is the **equational division** in which a cell divides into two daughter cells, each having the **same number and kind of chromosomes** as the parent cell. The term was given by **W. Flemming (1882)**. It occurs in somatic cells, e.g., root tip and shoot tip meristems. समसूत्री विभाजन वह समविभाजन है जिसमें एक कोशिका से दो संतति कोशिकाएँ बनती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या व प्रकार जनक कोशिका के समान रहते हैं। यह शब्द फ्लेमिंग (1882) ने दिया।

Interphase (preparatory phase): Not a part of mitosis but precedes it. **G_1** - cell growth, RNA and protein synthesis; **S** - DNA replication, each chromosome forms two sister chromatids; **G_2** - synthesis of proteins for spindle. अंतरावस्था: G1 (वृद्धि), S (DNA प्रतिकृति), G2 (तर्कु प्रोटीन निर्माण)।

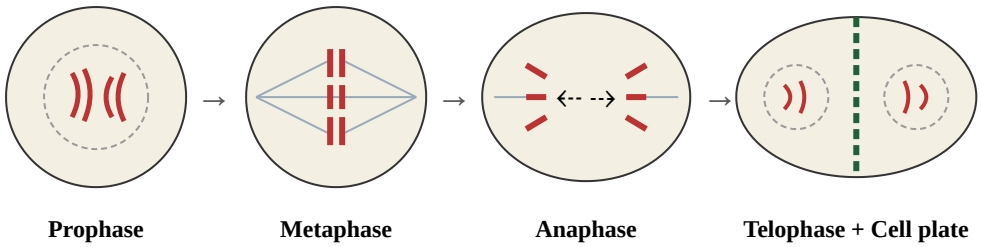


Fig. 4: Stages of mitosis in a plant cell (2n = 4 shown)

A. Karyokinesis (nuclear division) / केन्द्रक विभाजन:

Stage	Main events (English)	मुख्य घटनाएँ
1. Prophase	Longest stage. Chromatin condenses into thread-like chromosomes, each with two chromatids joined at centromere. Nucleolus and nuclear membrane start disappearing; spindle begins to form (from centrioles in animals, without centrioles in plants).	सबसे लंबी अवस्था; गुणसूत्र संघनित, दो अर्धगुणसूत्र दिखते हैं; केन्द्रिका व केन्द्रक झिल्ली लुप्त; तर्कु बनना शुरू।
2. Prometaphase	Nuclear envelope breaks completely; spindle fibres attach to kinetochores of centromeres.	केन्द्रक झिल्ली पूरी तरह टूटती है; तर्कु तंतु काइनेटोकोर से जुड़ते हैं।
3. Metaphase	Chromosomes are maximally condensed and arranged on the equatorial plate (metaphase plate). Best stage for counting chromosomes and karyotype study (colchicine arrests cells here).	गुणसूत्र मध्यरेखीय पट्टिका पर; गिनती व कैरियोटाइप के लिए सर्वोत्तम अवस्था।
4. Anaphase	Centromere of each chromosome splits; sister chromatids (now daughter chromosomes) move to opposite poles due to shortening of spindle fibres; V, J, I shapes seen. Shortest stage.	गुणसूत्रबिंदु विभाजित; अर्धगुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर; सबसे छोटी अवस्था।
5. Telophase	Chromosomes reach poles and uncoil; nuclear membrane and nucleolus reappear; two daughter nuclei form. Reverse of prophase.	ध्रुवों पर गुणसूत्र खुलते हैं; केन्द्रक झिल्ली व केन्द्रिका पुनः बनते हैं; दो केन्द्रक।

B. Cytokinesis / कोशिकाद्रव्य विभाजन: In plant cells a **cell plate** forms from the centre towards the periphery (phragmoplast); in animal cells a **cleavage furrow** forms from outside inwards. पौधों में कोशिका पट्टिका केंद्र से बाहर की ओर, जंतुओं में खाँच बाहर से अंदर की ओर बनती है।

Significance / महत्व:

- Keeps chromosome number constant in all body cells; maintains genetic stability. गुणसूत्र संख्या स्थिर रखता है।
- Growth, repair of tissues and wound healing. वृद्धि व ऊतक मरम्मत।
- Basis of vegetative propagation and tissue culture (clonal propagation). वानस्पतिक प्रवर्धन व ऊतक संवर्धन का आधार।
- Uncontrolled mitosis leads to tumour/cancer. अनियंत्रित विभाजन से कैंसर।

Conclusion: Mitosis produces genetically identical cells; this is why clones of potato, sugarcane and banana remain true to type. समसूत्री विभाजन से समान कोशिकाएँ बनती हैं, इसलिए क्लोन अपने मूल जैसे रहते हैं।

> **Topper tip:** परिभाषा + इंटरफेज़ + चारों अवस्थाओं का चित्र + तालिका + साइटोकाइनेसिस + महत्व = 10/10।

Q.9 Mendel's Law of Independent Assortment — 10 marks

Statement: "When two pairs of contrasting characters are considered together, the factors (alleles) of each pair **segregate independently** of the other pair during gamete formation and are distributed to gametes at random." This is **Mendel's second law**, derived from a **dihybrid cross**. दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को साथ लेने पर, युग्मक बनते समय प्रत्येक जोड़ी के कारक दूसरी जोड़ी से स्वतंत्र रूप से अलग होकर युग्मकों में यादृच्छिक रूप से जाते हैं।

Dihybrid cross: Round yellow seed (RRYY) × Wrinkled green seed (rryy)

P: RRYY (Round Yellow) × rryy (Wrinkled Green)

Gametes: RY × ry

F_1: **RrYy - all Round Yellow** (round and yellow dominant)

F_1 gametes: RY, Ry, rY, ry (each 1/4)

♀ \ ♂	**RY**	**Ry**	**rY**	**ry**
RY	RRYY RY	RRYy RY	RrYY RY	RrYy RY
Ry	RRYy RY	RRyy Rg	RrYy RY	Rryy Rg
rY	RrYY RY	RrYy RY	rrYY wY	rrYy wY
ry	RrYy RY	Rryy Rg	rrYy wY	rryy wg

RY = Round Yellow, Rg = Round green, wY = wrinkled Yellow, wg = wrinkled green

F_2 phenotype	**Ratio**	**Mendel's actual count (556 seeds)**
Round Yellow (parental)	9	315
Round green (new combination)	3	108
wrinkled Yellow (new combination)	3	101
wrinkled green (parental)	1	32

Phenotypic ratio 9 : 3 : 3 : 1; genotypic ratio 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1 (9 genotypes). Taking each pair separately, round : wrinkled = 12 : 4 = **3 : 1** and yellow : green = 12 : 4 = **3 : 1**; the dihybrid ratio is simply (3 : 1) × (3 : 1). This proves the two pairs assorted independently. Dihybrid test cross (RrYy × rryy) gives 1 : 1 : 1 : 1. F2 में लक्षणप्ररूपी अनुपात 9 : 3 : 3 : 1 और

जीनप्ररूपी 1:2:1:2:4:2:1:2:1; प्रत्येक जोड़ी अलग से 3 : 1 देती है, अर्थात (3:1)×(3:1)। दो नए संयोजन (गोल हरा, झुर्रीदार पीला) बनते हैं।

Cytological basis: Genes for the two characters lie on **different (non-homologous) chromosomes**; at metaphase I of meiosis the bivalents orient randomly, so all four combinations of gametes are formed in equal proportion. दोनों जीन अलग-अलग गुणसूत्रों पर हैं; अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज़ I में द्विसंयोजकों के यादृच्छिक विन्यास से चारों प्रकार के युग्मक बराबर बनते हैं।

Exceptions: The law does not hold for **linked genes** on the same chromosome (Bateson and Punnett, sweet pea), and modified ratios appear under gene interaction (9 : 7, 12 : 3 : 1, 15 : 1). सहलग्न जीनों पर यह नियम लागू नहीं होता।

Importance: Explains new combinations of characters (recombination), the basis of hybridisation and combining desirable traits of two parents in plant breeding. नए संयोजनों का आधार; पादप प्रजनन में दो जनकों के अच्छे गुण एक साथ लाना।

> **Topper tip:** नियम का कथन, पूरा Punnett square (16 खाने), 9:3:3:1 तालिका, मेंडल की संख्याएँ (315:108:101:32) और कोशिकीय आधार - यही 10 अंक का क्रम है।

Q.10 Linkage and its Types — 10 marks

Definition: The tendency of genes located on the **same chromosome** to be **inherited together** and not assort independently is called linkage. Such genes form a **linkage group**; the number of linkage groups equals the haploid chromosome number (pea 7, maize 10, *Drosophila* 4, man 23). एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों का साथ-साथ वंशागत होना सहलग्नता है; सहलग्नता समूहों की संख्या = अगुणित गुणसूत्र संख्या।

History: Bateson and Punnett (1906) first observed it in sweet pea (*Lathyrus odoratus*) as deviation from 9 : 3 : 3 : 1 and called it coupling and repulsion. **T.H. Morgan (1910)** explained it in *Drosophila* and coined the term **linkage**. बेटसन व पुनेट (1906) ने मीठी मटर में देखा; मॉर्गन (1910) ने ड्रोसोफिला में समझाया और "linkage" शब्द दिया।

Types of linkage / सहलग्नता के प्रकार:

1. Complete linkage: Linked genes are always inherited together because no crossing over occurs; only parental combinations appear. E.g., **male *Drosophila*** and female silkworm. Test cross gives 1 : 1 (parental types only). पूर्ण सहलग्नता: क्रॉसिंग ओवर नहीं, केवल पैतृक संयोजन; जैसे नर ड्रोसोफिला।

2. Incomplete linkage: Linked genes are occasionally separated by **crossing over**, so a few recombinant types also appear (parental > recombinant). E.g., maize (colour and shape of seed, Hutchinson), sweet pea, female *Drosophila*. अपूर्ण सहलग्नता: क्रॉसिंग ओवर से कुछ नए (पुनर्संयोजी) प्ररूप बनते हैं, पर पैतृक प्ररूप अधिक रहते हैं।

3. On the basis of arrangement - coupling and repulsion phase:



Fig. 5: Coupling and repulsion phases of linkage

Coupling phase (cis)	Repulsion phase (trans)
Two dominant alleles on one homologue and two recessive on the other (AB/ab)	One dominant and one recessive on each homologue (Ab/aB)
Comes from cross AABB × aabb	Comes from cross AAbb × aaBB
Parental types AB and ab are more frequent	Parental types Ab and aB are more frequent

4. Sex linkage: Genes on the X chromosome are linked with sex and show criss-cross inheritance, e.g., white eye in *Drosophila*, colour blindness and haemophilia in man. लिंग सहलग्नता: X गुणसूत्र के जीन, क्रिस-क्रॉस वंशागति।

Estimation of linkage (recombination frequency): Measured from a test cross: **RF (%) = (number of recombinants ÷ total progeny) × 100**. 1% recombination = **1 map unit (centiMorgan)**. RF is never more than 50%; lower RF means stronger linkage (genes closer). Example: in a test cross, 420 AB + 410 ab (parental) and 85 Ab + 85 aB (recombinant) give RF = 170/1000 × 100 = **17 cM**. पुनर्संयोजन आवृत्ति = पुनर्संयोजी संतति/कुल × 100; 1% = 1 सेंटीमॉर्गन; RF कम हो तो जीन पास-पास और सहलग्नता प्रबल।

Factors affecting linkage: distance between genes, age, temperature, X-rays and sex. **Significance:** keeps desirable gene combinations together, explains deviation from Mendelian ratios, and helps in **chromosome mapping** and marker-assisted selection. महत्व: अच्छे जीन संयोजन साथ रहते हैं, गुणसूत्र मानचित्र बनाना संभव।

> **Topper tip:** परिभाषा, इतिहास, पूर्ण / अपूर्ण, coupling / repulsion चित्र + तालिका, और RF का हल किया उदाहरण - 10 अंक के लिए यह सब ज़रूरी।

Q.11 Duplicate Gene Action — 10 marks

Introduction: When two non-allelic genes affect the same character, the Mendelian dihybrid ratio 9 : 3 : 3 : 1 is modified; this is **gene interaction**. In **duplicate gene action**, two genes produce the **same phenotype**, and either gene alone (in dominant form) is enough to express the character. जब दो अलग-अलग जीन एक ही लक्षण को समान रूप से नियंत्रित करते हैं और किसी एक का प्रभावी युग्मविकल्पी भी लक्षण प्रकट करने के लिए पर्याप्त हो, तो यह द्विक (डुप्लीकेट) जीन क्रिया है।

A. Duplicate dominant genes (15 : 1) - capsule shape in Shepherd's purse (*Capsella bursa-pastoris*), G.H. Shull (1914):

P: Triangular capsule (AABB) × Top-shaped / ovoid capsule (aabb)

F_1: AaBb - Triangular

F_2: 9 A_B_ + 3 A_bb + 3 aaB_ = **15 Triangular** : 1 aabb = **1 Top-shaped**

♀ \ ♂	**AB**	**Ab**	**aB**	**ab**
AB	AABB T	AABb T	AaBB T	AaBb T
Ab	AABb T	AAbb T	AaBb T	Aabb T
aB	AaBB T	AaBb T	aaBB T	aaBb T
ab	AaBb T	Aabb T	aaBb T	**aabb O**

T = Triangular, O = Top-shaped (ovoid). Test cross (AaBb × aabb) ratio = 3 : 1.

Explanation: Gene A and gene B each produce triangular capsule independently; only the double recessive (aabb) gives top-shaped capsule. Another example: red vs white kernel colour in wheat (Nilsson-Ehle). A या B में से कोई एक प्रभावी जीन त्रिकोणीय कैप्सूल बनाने के लिए पर्याप्त है; केवल aabb में अंडाकार कैप्सूल - F2 में 15 : 1।

B. Duplicate recessive genes / complementary genes (9 : 7) - flower colour in sweet pea (Bateson and Punnett): Purple colour appears only when both dominant genes (C and P) are present together; if either gene is homozygous recessive (cc or pp), flowers are white. White (CCpp) × White (ccPP) → F_1 CcPp purple → F_2 **9 purple : 7 white**. द्विक अप्रभावी (पूरक) जीन: दोनों प्रभावी जीन साथ हों तभी बैंगनी रंग; F2 में 9 बैंगनी : 7 सफेद।

C. Duplicate genes with cumulative effect (9 : 6 : 1) - fruit shape in summer squash: A_B_ = disc (9), A_bb and aaB_ = spherical (6), aabb = elongated (1). Each dominant gene adds to the effect. संचयी प्रभाव: डिस्क 9 : गोल 6 : लंबा 1।

Type of duplicate action	**F_2 ratio**	**Test cross ratio**	**Example**
Duplicate dominant	15 : 1	3 : 1	Capsule shape, Shepherd's purse
Duplicate recessive (complementary)	9 : 7	1 : 3	Flower colour, sweet pea
Duplicate with cumulative effect	9 : 6 : 1	1 : 2 : 1	Fruit shape, summer squash

Significance: Duplicate genes are common in **polyploid crops** like wheat (hexaploid), where the same gene is present on homoeologous chromosomes; it gives buffering against mutation and explains why recessive mutants are rare in polyploids. गेहूँ जैसे बहुगुणित फसलों में द्विक जीन आम हैं; इससे उत्परिवर्तन का प्रभाव कम दिखता है।

> **Topper tip:** परिभाषा → 15 : 1 का पूरा Punnett square (Capsella) → 9 : 7 और 9 : 6 : 1 संक्षेप में → तुलना तालिका। अनुपात और test cross अनुपात दोनों लिखें।